нетология

Введение в DevOps



Андрей
Борю



Андрей Борю

Principial DevOps Engineer, Snapcart

andrey.borue | andreyborue

План занятия

1. Принципы обучения на курсе
2. Что такое DevOps
3. Шаги создания приложения
4. Настройка рабочей среды
5. Этапы разработки ПО
6. Подходы к разработке
7. Итоги
8. Домашнее задание

Принципы обучения на курсе

Два принципа обучения

Принцип 1. **Выполнение домашнего задания**	Принцип 2. **Изучение дополнительных материалов**
• Выполнять домашние задания, чтобы *получить практические навыки* • Сдавать домашнее задание до начала следующей лекции • Спрашивать непонятные моменты темы домашнего задания в чате Telegram	• Основные принципы темы вместе разбираем на лекции • Рассказываем, что еще из этой темы может понадобиться для самостоятельного изучения • Даем ссылки на дополнительные материалы, чтобы вы *глубже поняли тему*

Что такое DevOps

DevOps

Главная задача DevOps инженера — максимально увеличить предсказуемость, эффективность и безопасность разработки ПО.

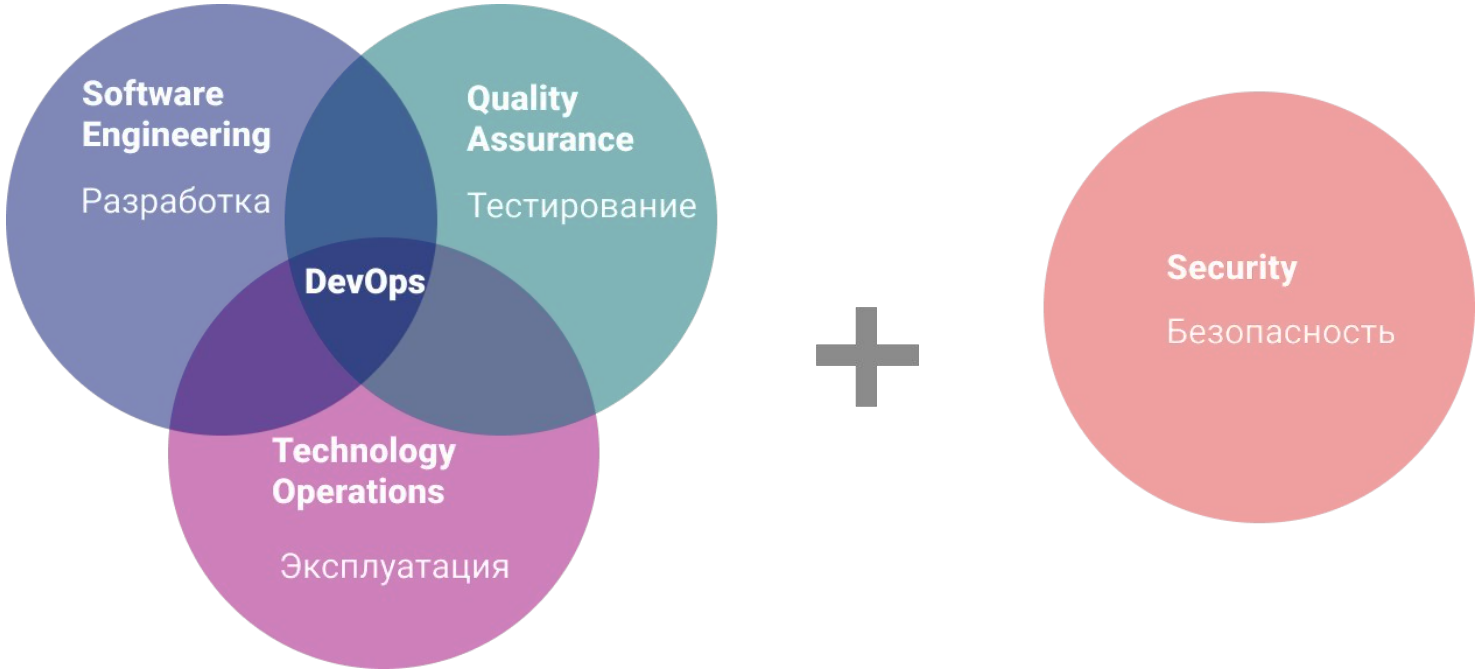
DevOps

DevOps - работа на стыке нескольких должностей:



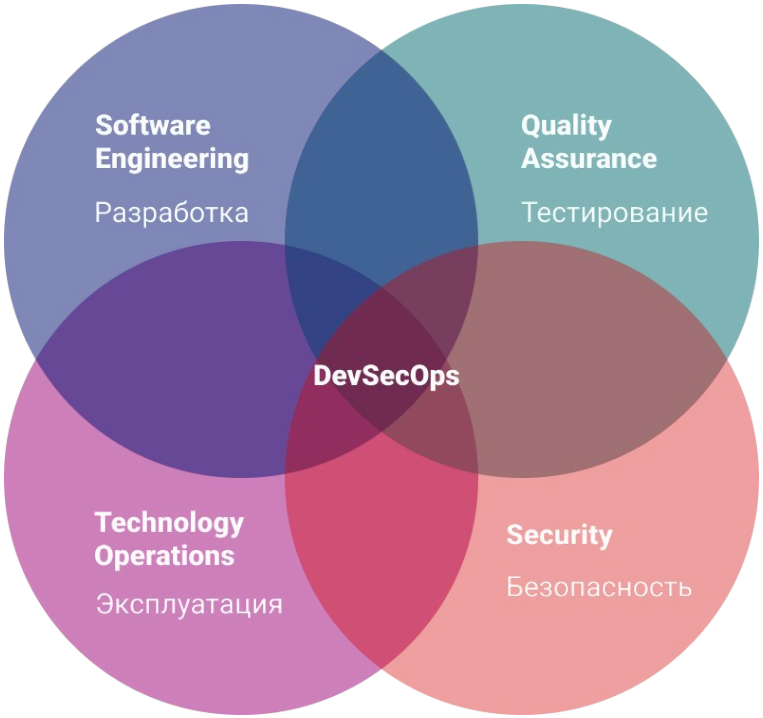
Добавляем Security: DevSecOps

Также иногда в это понятие добавляют и ответственность за безопасность:



DevSecOps

В итоге специалист DevOps имеет достаточно большую ответственность:



Шаги создания приложения

Разработка

Особенности шага:

- Все разработчики используют идентичную среду разработки
- Разработчики должны писать тесты (юнит, функциональные, приемочные)
- Необходимо иметь возможность проводить код-ревью и быстро получать результаты сложных тестов

Тестирование

Особенности шага:

- Тестирование должно быть автоматизировано
- В основную ветку не должен попасть нерабочий код
- Новый код должен быть покрыт тестами

Безопасность

Особенности шага:

- Наличие контроля доступа для разных сотрудников
- Исключение известных уязвимостей в используемых библиотеках
- Наличие контроля доступа отдельных сервисов

Создание песочницы, выкладка на стейдж

Особенности шага:

- Каждая фича должна быть протестирована на изолированном окружении
- Все окружения должны быть идентичны
- Процесс создания и уничтожения песочниц должен быть автоматизирован

Выкладка в продакшн

Особенности шага:

- Выкладка в продакшн должна быть только после успешного прохождения тестов
- Выкладка и отклад изменений должны происходить автоматически
- Должна быть возможность откатки изменений

Мониторинг

Особенности шага:

- Все ошибки во время тестирования на стейдже и при работе приложения в продакшене должны стать известны
- Должен быть простой доступ к логам всех составляющих системы
- Должно быть автоматическое оповещение об ошибках

Настройка рабочей среды

Выбор общих инструментов

Зачем использовать общие инструменты?

- Будет проще понимать друг друга
- Подсветка синтаксиса
- Автодополнение кода и команд

IDE PyCharm Community Edition

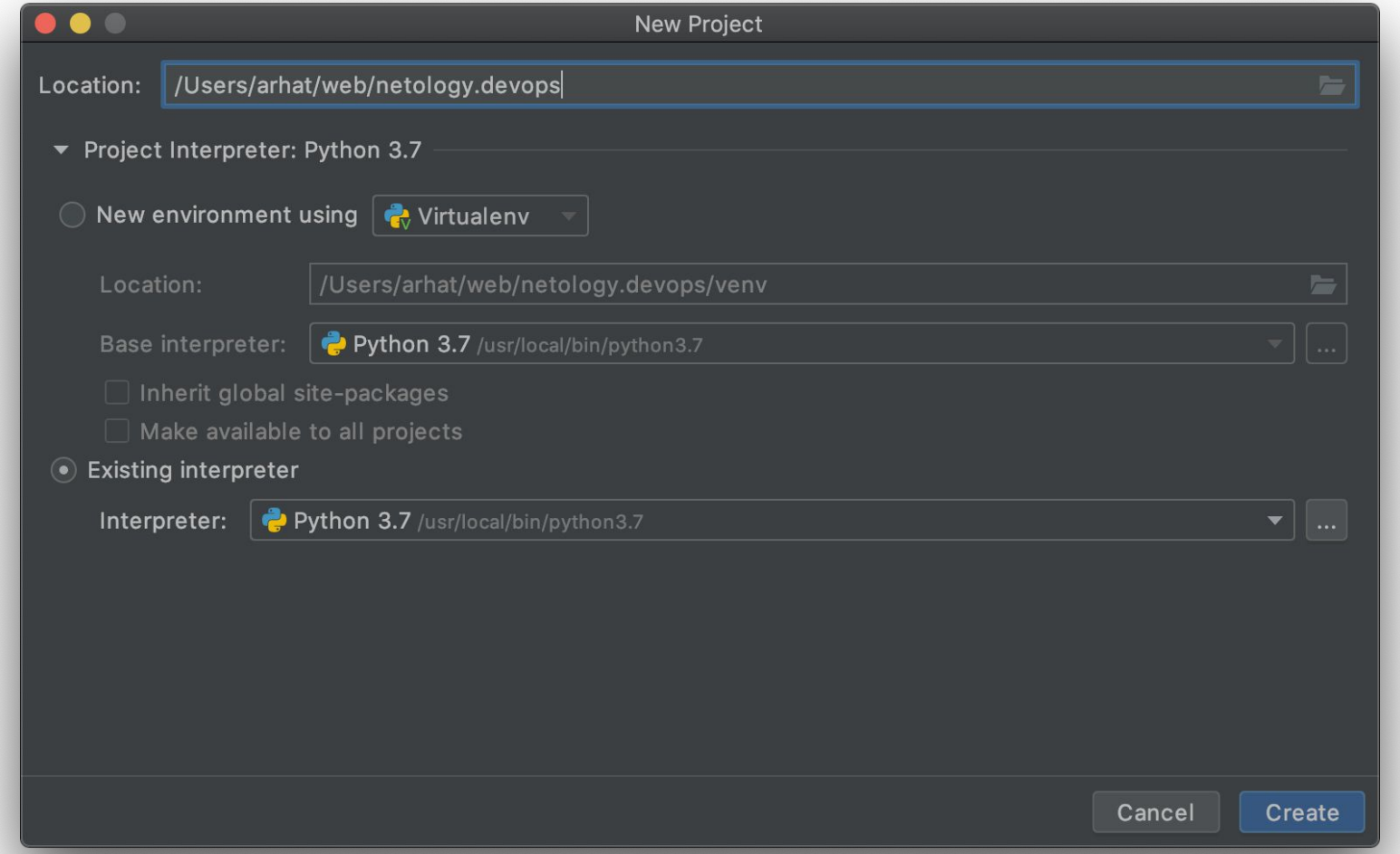
Почему IDE PyCharm?

- Бесплатная редакция
- Доступны все необходимые плагины
- На базе самого популярного решения от IDEA

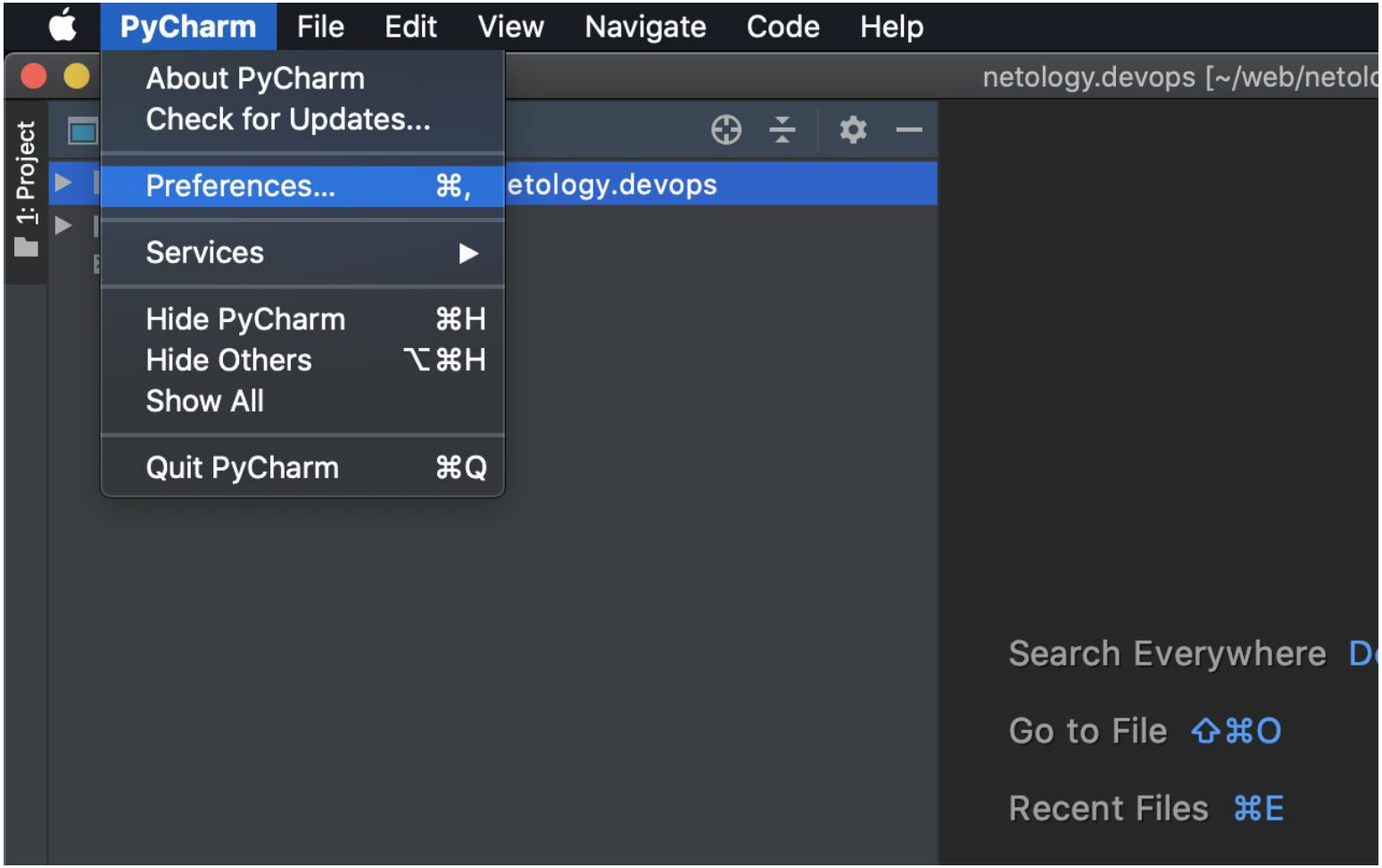
Установка PyCharm Community Edition



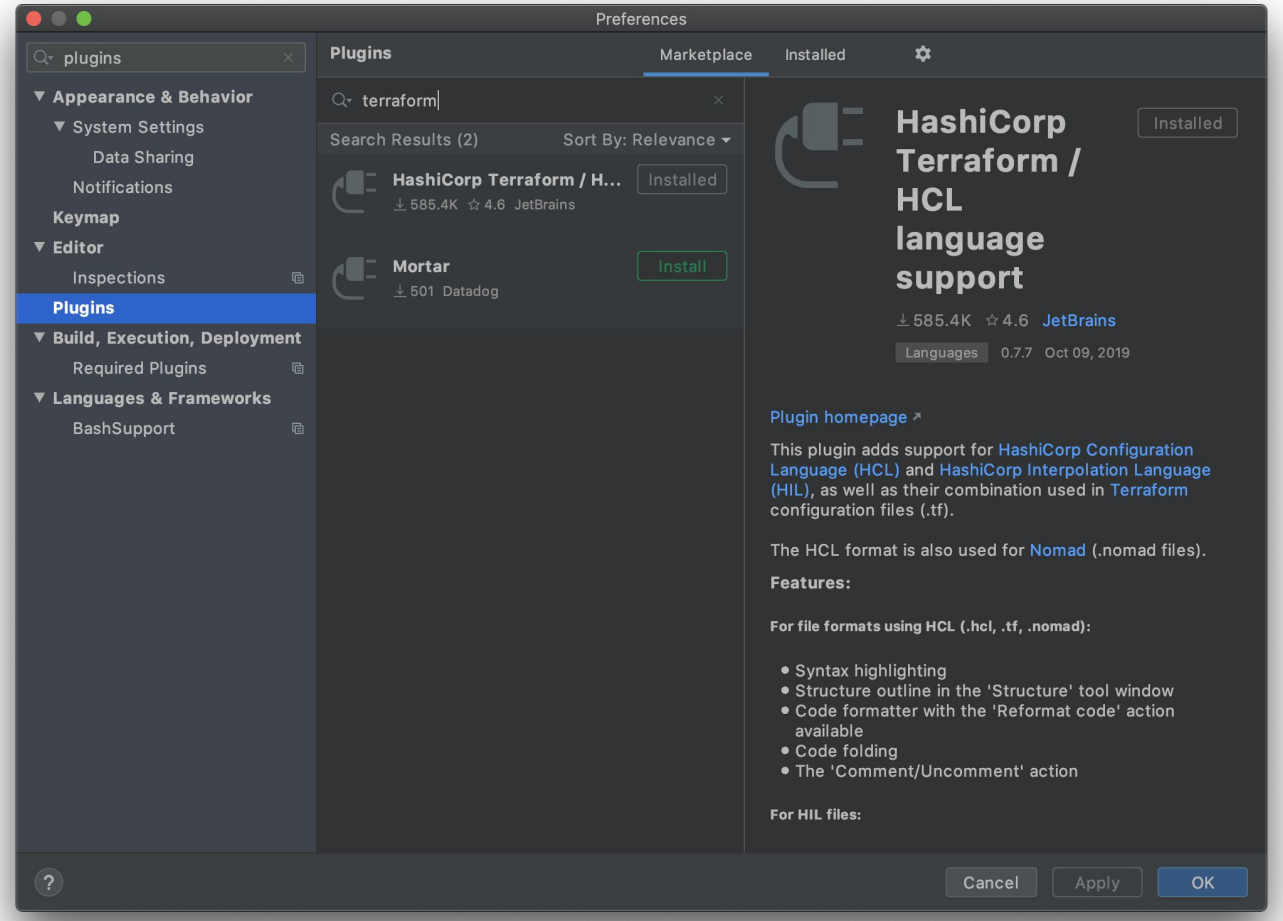
Создаем проект



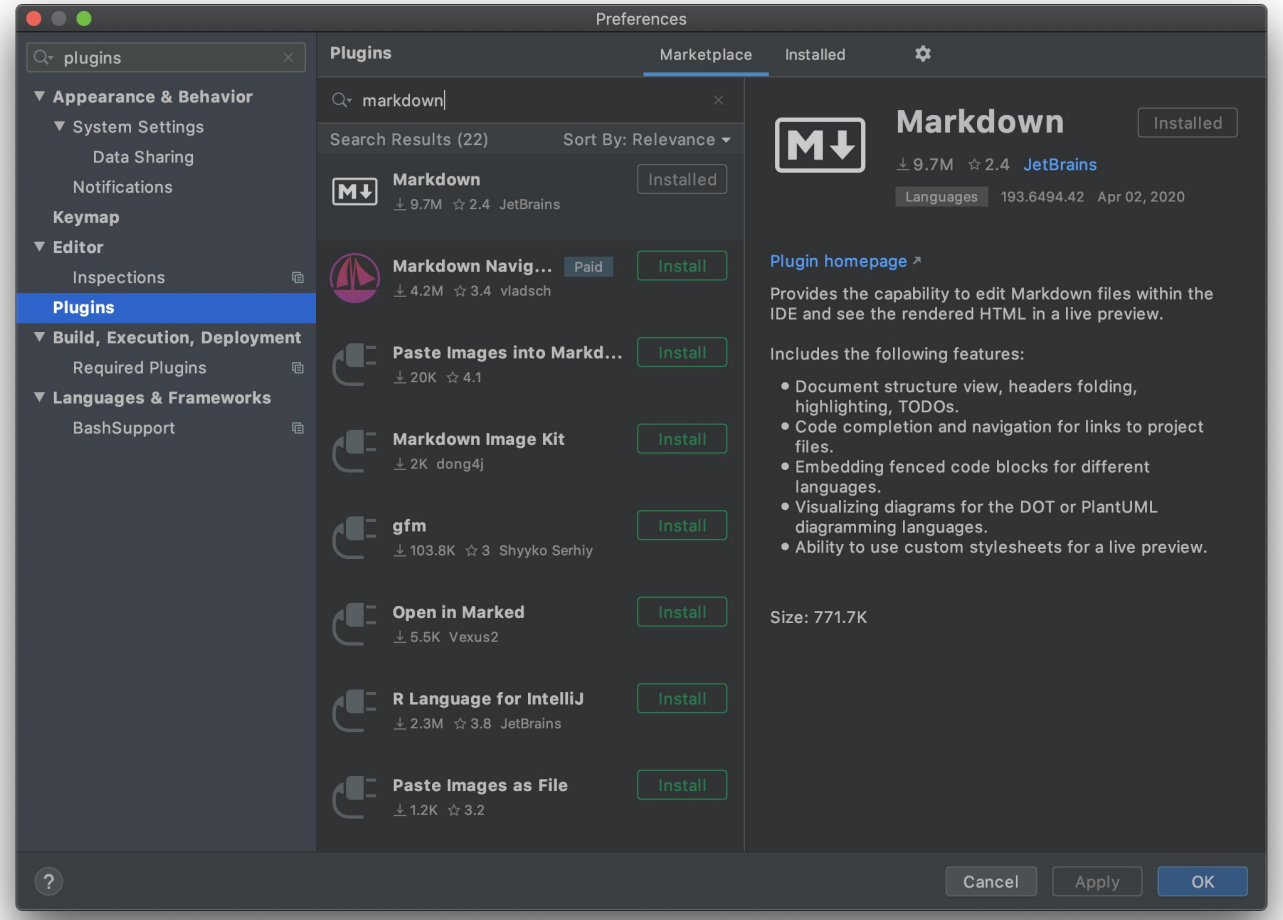
Переходим в настройки



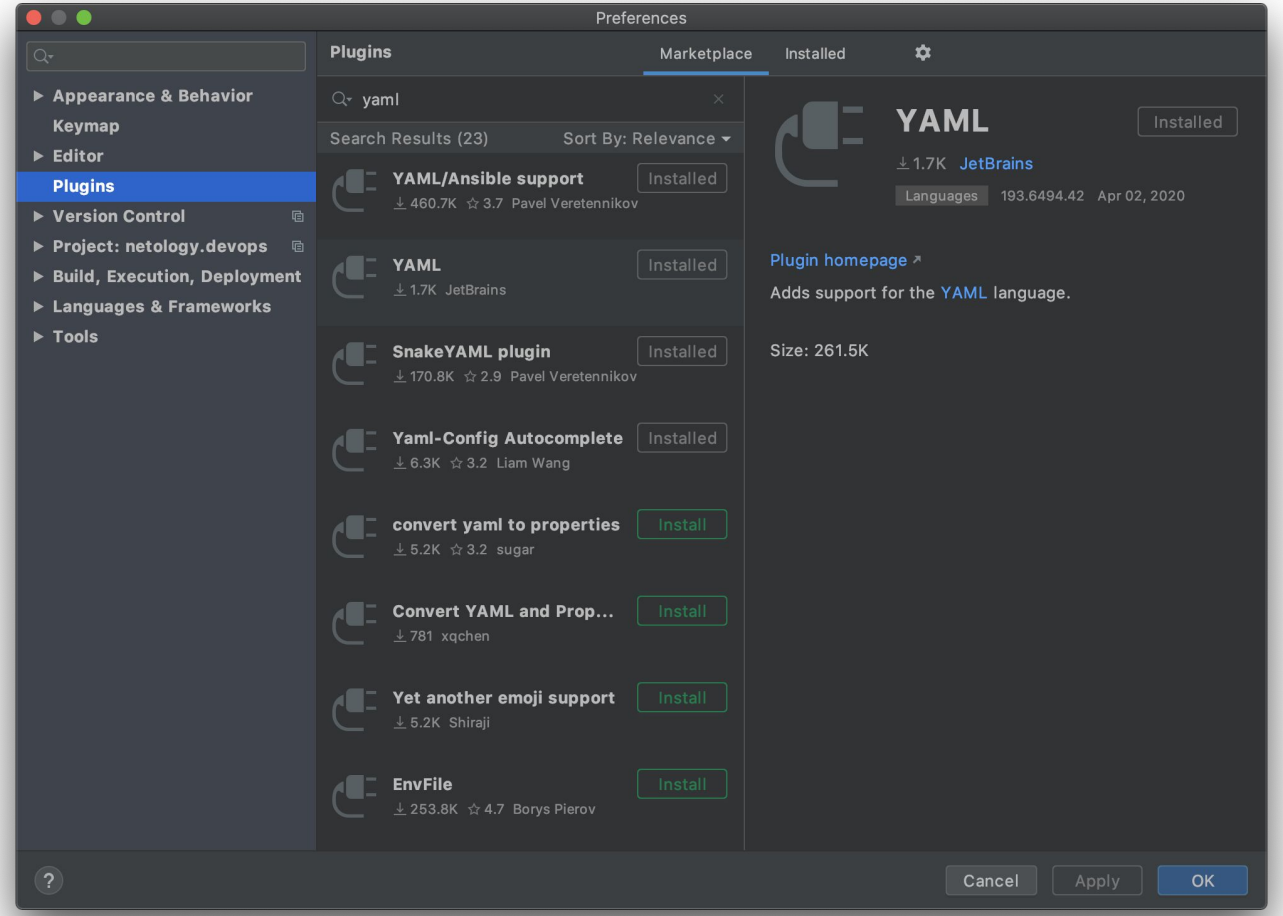
Устанавливаем плагин Terraform



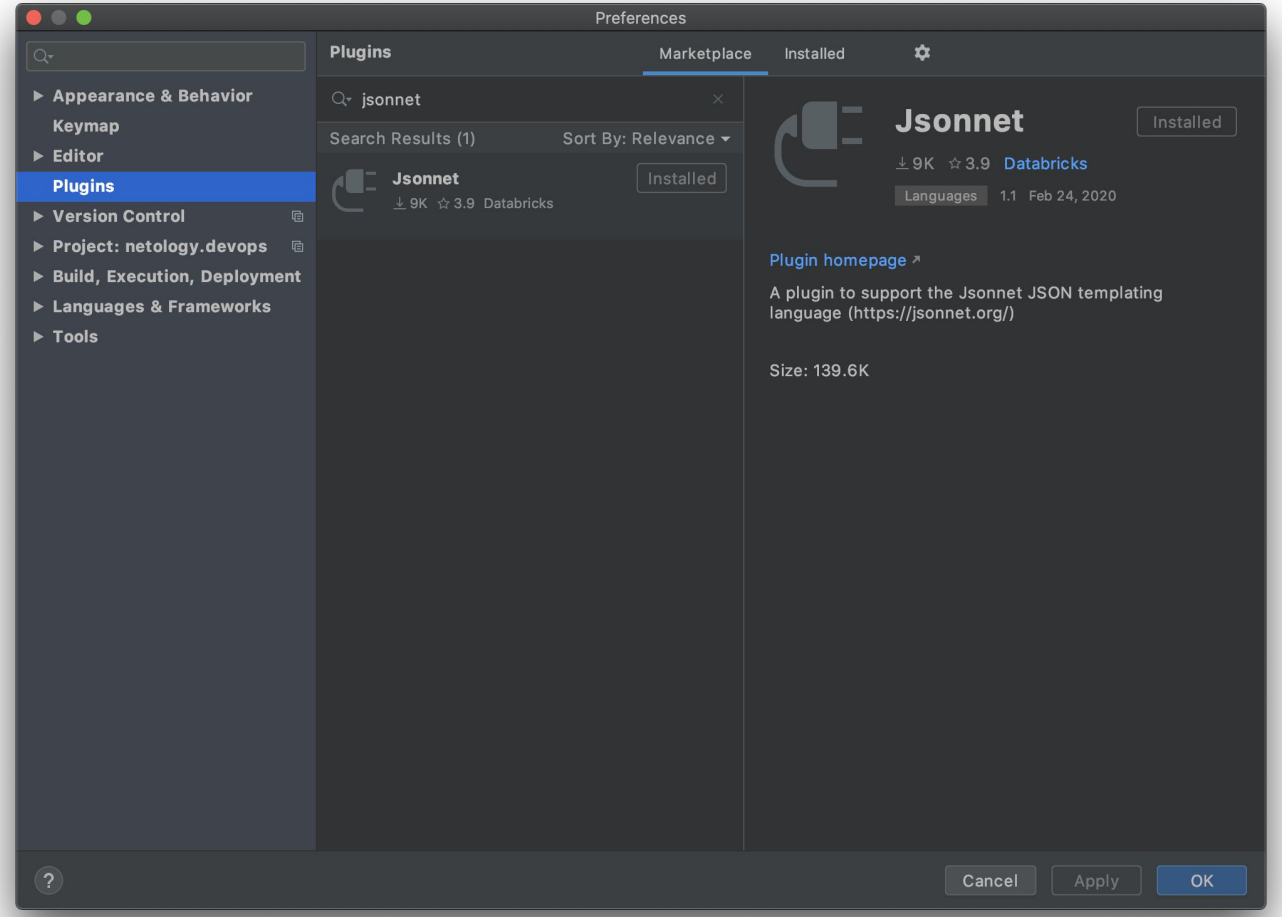
Устанавливаем плагин MarkDown



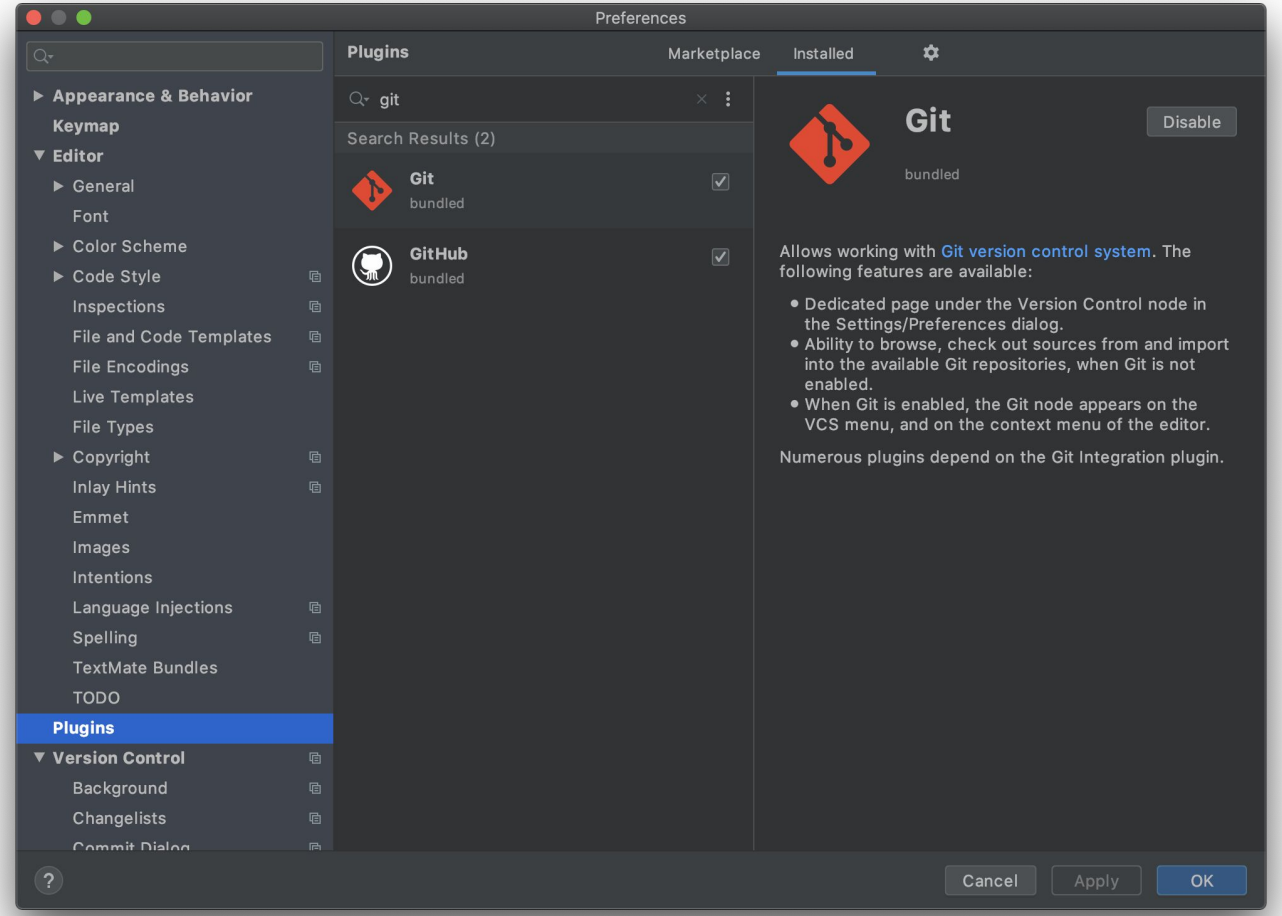
Устанавливаем плагин YAML/Ansible support



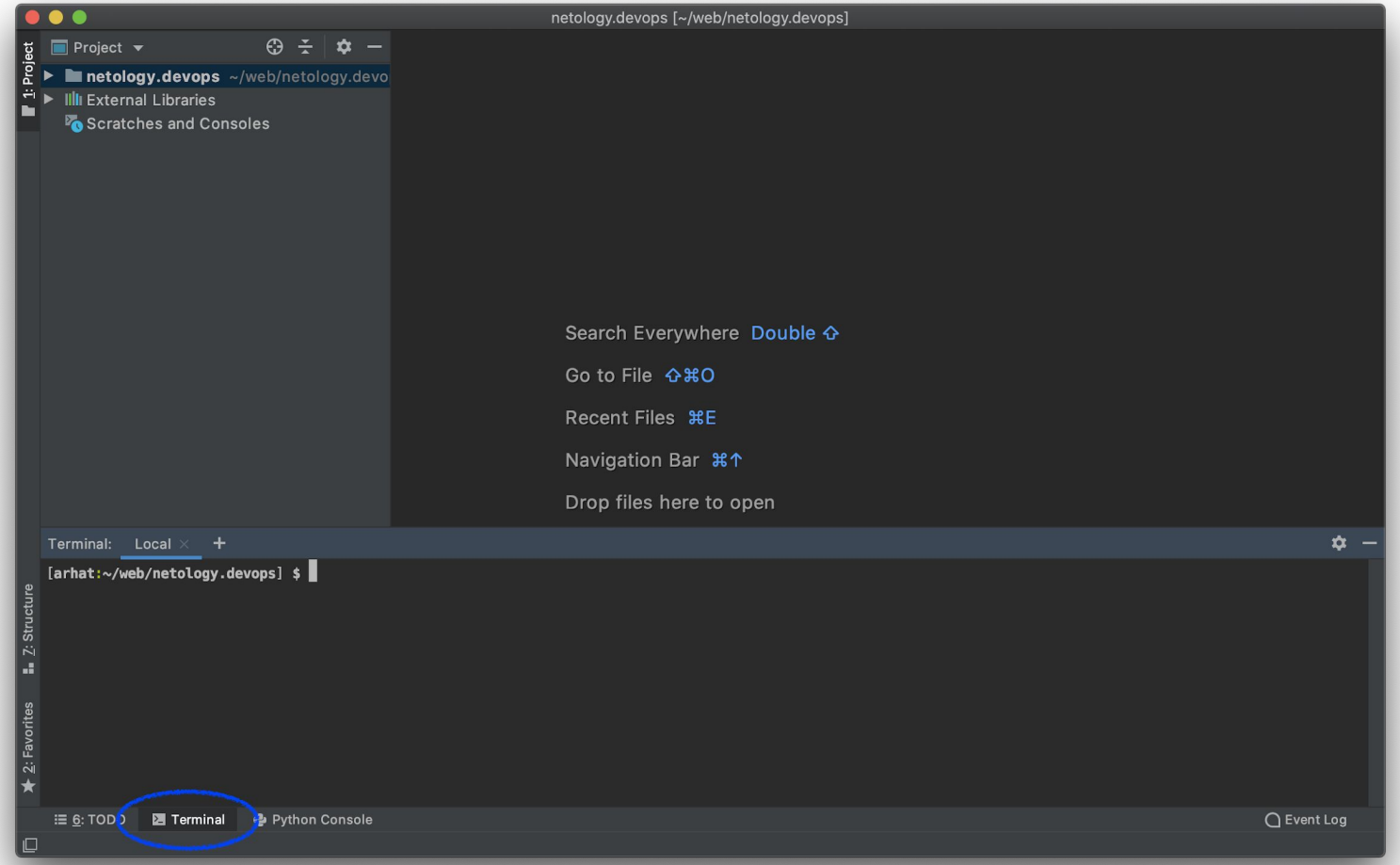
Устанавливаем плагин Jsonnet



Проверяем активацию Git



Открываем консоль



Консоль в разных ОС

Выбор терминала / консоли:

- **MacOS.** Iterm. https://www.iterm2.com/
- **Windows.** WSL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/install-win10
- **Linux**. Стандартный или ваш любимый терминал

Этапы разработки ПО

Коммуникация

Задача этапа - отлаженное взаимодействие:

- Между заказчиком и менеджером
- Между менеджерами
- Между менеджером и разработчиками
- Между разработчиками
- И др.

Разработка

Задачи этапа:

- Выбор инструментов
- Написание кода
- Внутреннее тестирование
- И др.

Внешние интеграции

Общие задачи этапа:

- Лицензирование
- Соглашение о модели взаимодействия
- Поддержка изменений
- И др.

Инфраструктура

Задача этапа – создать отказоустойчивое решение:

- Выбор оптимального решения
- Развертывание нескольких площадок
- Дальнейшая поддержка
- И др.

Тестирование

Задача этапа - прохождение тестирований:

- Юнит тестирование
- Функциональное тестирование
- Интеграционное тестирование
- И др.

Подходы к разработке.

Agile

Agile - гибкая методология, которая позволяет вашему проекту меняться легко и быстро. Обычно включает себя практики Scrum и Kanban. Работает по принципу: *требования > план > работа > ревью > повтор*.

Как работать?

- оцените этапы работы по часам (часто оценка является приблизительной)
- установите приоритетность задач (самые важные — в начало очереди)
- проанализируйте уже выполненную работу (если вы не вписываетесь в план, увеличьте рабочую нагрузку над этим спринтом)

Agile манифест

Главное в Agile манифесте:

- **Люди и взаимодействие** важнее процессов и инструментов
- **Работающий продукт** важнее исчерпывающей документации
- **Сотрудничество с заказчиком** важнее согласования условий контракта
- **Готовность к изменениям** важнее следования первоначальному плану

Закон Парето

20% усилий дают **80%** результата.

Это значит, что даже небольшое, но значимое усилие приводит к необходимому результату.

Правило универсальное, и может быть применено как ко времени разработки, так и к планированию скачков трафика и другим оценкам.

Основные фреймворки

Фреймворки, которые включает в себя методология Agile:

- Scrum
- Kanban

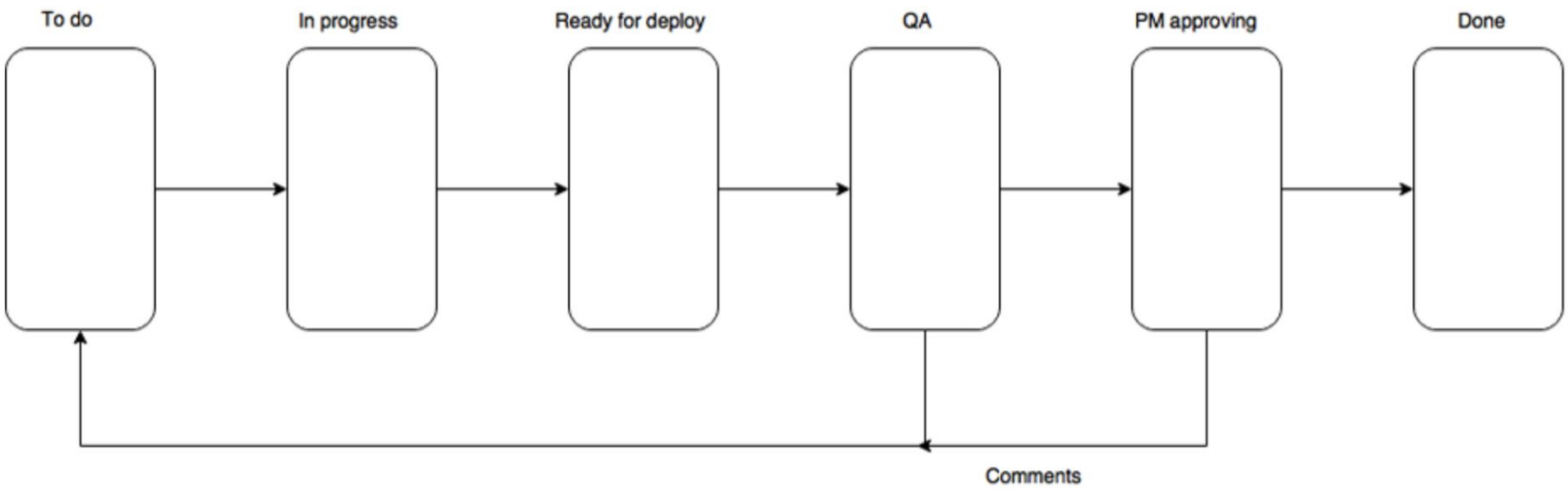
Пример организации процесса

- Деление работы на части - спринты (1-2 недели)
- Спринты планируются исходя из требований для этого конкретного момента времени
- Относительная оценка времени выполнения работ
- Ревью каждого спринта, чтобы понять, как он прошёл и что можно было бы улучшить
- Фидбек по поставляемому продукту
- Ежедневные собрания (очень короткие)

Пример организации процесса

- Еженедельные собрания
- Непрерывная разработка
- Визуализация процесса на доске
- Решение сначала самых важных задач
- Поэтапные улучшения

Ограничение количества задач в каждом статусе



Итоги

Чему мы научились

- Обсудили принципы учебы на курсе.
- Разобрались, что включает в себя DevOps.
- Договорились об общих инструментах.
- Разобрались в основных подходах к разработке.

Домашнее задание

Домашнее задание

Давайте посмотрим ваше домашнее задание.

- Вопросы по домашней работе задавайте **в чате** мессенджера Telegram.
- Задачи можно сдавать **по частям**.
- Зачёт по домашней работе проставляется после того, как **приняты все задачи**.

нетология

Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции!

Андрей Борю

 andrey.borue |  andreyborue